第 1 章　绪论

一、选择题

1.数据模型的三个组成部分是数据结构、数据操作和（　）

A.数据安全性控制　　B.数据一致性规则　　C.数据完整性约束　　D.数据处理逻辑

2.位于用户和数据库之间的一层数据管理软件是(　)

A.DBS　　B.DB　　C.DBMS　　D.MIS

3.在数据库系统中，数据独立性是指(　)

A.用户与计算机系统的独立性　　B.数据库与计算机的独立性

C.数据与应用程序的独立性　　D.用户与数据库的独立性

4.DB 的三级模式结构中最接近外部存储器的是（　）

A.子模式　　B.外模式　　C.概念模式　　D.内模式

5.数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的（　）

A.数据独立性　　B.数据安全性　　C.结构规范化　　D.设备独立性

6.子模式 DDL 用来描述数据库（　）

A.总体逻辑结构　　B.物理存储结构　　C.局部逻辑结构　　D.概念结构

7.在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是（　）

A.DBMS 调用 OS　　B.相互调用　　C.OS 调用 DBMS　　D.并发运行

8.数据库中全体数据的整体逻辑结构描述称为(　)

A.模式　　B.内模式　　C.外模式　　D.子模式

9.文件系统所具有的数据独立性是（　）

A.系统独立性　　B.物理独立性　　C.逻辑独立性　　D.设备独立性

10.在信息世界中将现实世界的事物在某一方面的特性称为(　)

A.实体　　B.实体值　　C.属性　　D.信息

11.数据存储结构与应用程序之间的独立性称为数据的(　)

A.结构独立性　　B.物理独立性　　C.逻辑独立性　　D.分布独立性

12.在数据库方式下的数据管理，占据中心位置的是（　）

A.数据　　B.程序　　C.软件　　D.磁盘

13.下述各项中，属于数据库系统的特点的是(　)

A.存储量大　　B.存取速度快　　C.数据独立性　　D.操作方便

14.文件系统与数据库系统相比较，其缺陷主要表现在数据联系弱、数据冗余和(　)

A.数据存储量低　　B.处理速度慢　　C.数据不一致　　D.操作烦琐

二、填空题

1.DBS 的全局结构体现了 DBS 的_____结构。

2.DBS 具有较高的数据独立性，其原因是三级模式和_____。

3.数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可_____的数据集合。

4.数据模型分为_____数据模型和逻辑数据模型。

5.模式改变时，DBA 对_____要作相应的改变，可以保证外模式不变。

6.在关系模型中，表的行称为元组，列称为_____。

7.关系中能唯一标识元组的属性（组）称为_____。

8.数据库三级模式中数据是按内模式的描述存储在磁盘中，按_____提供给用户的

9.在数据库的物理结构中，数据的基本单位是_____。

10.数据模型的组成要素包括数据结构、数据操作和_____。

11.数据库三级模式是指概念模式、内模式和_____。
12.模式/内模式映象为数据库提供了数据的_____独立性。
13.外模式/模式映象为数据库提供了数据的_____独立性。
14.数据库系统是指引入了_____的应用系统。
15.假设一个学生可以选修多门课程，一门课程可以有多个学生选修，则学生和课程之间的选修联系是_____（类型）。

三、简答题

1.在层次、网状和关系模型中，数据之间的联系是如何实现的？
2.对现实世界抽象层次的不同，数据模型分为哪两种？各有什么特点？
3.什么是数据库？简述数据库系统的特点。

第 2 章　关系数据库

一、选择题

1.关系 R 与关系 S 只有 1 个公共属性，T1 是 R 与 S 等值连接的结果，T2 是 R 与 S 自然连接的结果，则(　)
A.T1 的属性个数＝T2 的属性个数　　B.T1 的属性个数<T2 的属性个数
C.T1 的属性个数≥T2 的属性个数　　D.T1 的属性个数>T2 的属性个数
2.当两个关系没有公共属性时，其自然连接操作表现为(　)
A.笛卡尔积操作　　B.等值连接操作　　C.结果为空集　　D.错误操作
3.设关系 R 和 S 的结构相同，各有 80 个元组，这两个关系并运算结果的元组个数为(　)
A.80　　B.≤80　　C.≥160　　D.80～160
4.当关系 R 和 S 自然连接时，将 R 和 S 原该舍弃的元组放到结果关系中的操作是(　)
A.左外连接　　B.右外连接　　C.外部并　　D.外连接
5.五种基本关系代数运算是 (　)
A.∪，－，×，π和σ　　B.∪，－，∞，π和σ
C.∪，∩，×，π和σ　　D.∪，∩，∞，π和σ
6.关系代数的五个基本操作是：并、差、选择、投影和(　)
A.交　　B.笛卡尔积　　C.自然连接　　D.除法
7.关系代数的五个基本操作是：并、差、选择、投影和 (　)
A.等值连接　　B.F 连接　　C.自然连接　　D.笛卡尔积
8.对关系 R 进行投影运算后，得到关系 S，则(　)
A.关系 R 的元组数等于关系 S 的元组数
B.关系 R 的元组数小于关系 S 的元组数
C.关系 R 的元组数大于或等于关系 S 的元组数
D.关系 R 的元组数大于关系 S 的元组数
9.设有关系 R(A,B,C)和 S(B,C,D)，那么与 $R \underset{1=2}{\infty} S$ 等价的关系代数表达式是（　）
A.$\sigma_{1=5}(R \infty S)$　　B.$\sigma_{1=5}(R \times S)$　　C.$\sigma_{1=2}(R \infty S)$　　D.$\sigma_{1=2}(R \times S)$
10.关系中能唯一标识一个元组的属性集称为(　)
A.候选键　　B.主键　　C.外键　　D.超键
11.在数据操作语言 DML 的基本功能中，不包括的是(　)
A.插入新数据　　B.描述数据库结构　　C.对数据库中数据排序　　D.删除数据库中数据
12.以下操作中，不能用 DML 实现的是(　)
A.数据查询　　B.定义三级模式　C.数据插入　　D.数据删除

13.如果关系 R 和 S 进行自然连接时，只把 S 中原该舍弃的元组保存到新关系中，这种操作称为(　)

A.外连接　　B.内联接　　C.左外连接　　D.右外连接

二、填空题

1.关系模型和层次、网状模型最大差别是用_____而不是用指针导航数据。

2.在关系数据库系统中，SQL 采用面向_____的操作方式。

3._____是关系模式在某一时刻的状态或内容。

4.用二维表结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为_____模型。

5.关系代数语言是以_____为基础的 DML 语言。

6.在关系代数中，交操作可由_____操作组合而成。

7.关系代数中，连接是由_____操作与选择操作组合而成的。

8.关系代数中，连接是由_____操作与笛卡尔积操作组合而成的。

三、简答题

1.何谓自然连接?

2.设有关系 R 与 S，计算 $\sigma_{1=4}(R\times S)$。

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	8	9

S

A	D
7	5
4	8

3.设有关系 R 和 S 如下，试写出 R∞S 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	1	3	5
	2	4	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	4	5

4.设有关系 R 和 S 如下，试写出 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D	E
	6	5	1
	7	4	2
	8	6	3

5.设有关系 R 与 S，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	9	9

S

B	D
7	4
4	8

6.设有关系 R 和 S 如下，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	3	3
	1	2	5
	2	5	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	5	5